



SÍLABO

MAILLA 2026

REGLAS INTEGRIDAD ACADÉMICA

Todo estudiante matriculado en una asignatura de la Universidad de Ingeniería y Tecnología tiene la obligación de conocer y cumplir las reglas de integridad académica, cuya lista a continuación es de carácter enunciativo y no limitativo, ya que el/la docente podrá dar mayores indicaciones:

1. La copia y el plagio son dos infracciones de magnitud muy grave en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) conforme a lo establecido en el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes. Tienen una sanción desde 2 semestres de suspensión hasta la expulsión.
2. Si se identifica la copia o plagio en evaluaciones individuales, el/la docente puede proceder a anular la evaluación. El docente tiene la facultad de realizar una advertencia disciplinaria académica al estudiante cuando éste se vea involucrado por primera vez en un caso de copia o plagio o en su defecto podría iniciar un procedimiento disciplinario si lo estima conveniente.
3. Si la evaluación es personal o grupal-individual, la interacción entre equipos o compañeros se considera copia o plagio, según corresponda. Si la evaluación calificada no indica que es grupal, se presume que es individual.
4. La copia, plagio, el engaño y cualquier forma de colaboración no autorizada no serán tolerados y serán tratados de acuerdo con las políticas y reglamentos de la UTEC, implicando consecuencias académicas y sanciones disciplinarias.
5. Se encuentra prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial sin autorización del docente en el desarrollo de evaluaciones o entregables académicos calificables. Se entenderá como no autorizado cuando las condiciones de la evaluación no permitan explícitamente su utilización. Cuando el uso de estas herramientas esté autorizado, el estudiante asume la responsabilidad sobre la calidad y el contenido del material presentado.
6. Aunque se alienta a los estudiantes a discutir las tareas y trabajar juntos para desarrollar una comprensión más profunda de los temas presentados en este curso, no se permite la presentación del trabajo o las ideas de otros como propios. No se permite el plagio de archivos informáticos, códigos, documentos o dibujos.
7. Si el trabajo de dos o más estudiantes es sospechosamente similar, se puede aplicar una sanción académica a todos los estudiantes, sin importar si es el estudiante que proveyó la información o es quien recibió la ayuda indebida. En ese sentido, se recomienda no proveer el desarrollo de sus evaluaciones a otros compañeros ni por motivos de orientación, dado que ello será considerado participación en copia.
8. El uso o presencia de teléfonos celulares, aplicaciones que permitan la comunicación o cualquier otro tipo de medios de interacción entre estudiantes está prohibido durante las evaluaciones o exámenes, salvo que el/la docente indique lo contrario de manera expresa. Es irrelevante si se hizo uso del dispositivo o la razón del uso del dispositivo.
9. El estudiante debe entrar a la sesión de la evaluación (presencial o virtual) sin ninguna información, aplicación, dispositivo o elementos no permitidos expresamente por el profesor. El uso o presencia de cualquier objeto no permitido por el profesor en las indicaciones de la evaluación está prohibido. Es irrelevante si se hizo uso del dispositivo o la razón del uso del elemento.
10. En caso exista algún problema de internet durante la evaluación, comunicarse con el/la docente utilizando el protocolo establecido. No comunicarse con los compañeros dado que eso generará una presunción de copia.
11. Se prohíbe tomar prestadas calculadoras o cualquier tipo de material de otro estudiante durante una evaluación, salvo que el/la docente indique lo contrario.
12. Si el/la docente encuentra indicios de obtención indebida de información, lo que también implica no cumplir con las reglas de la evaluación, tiene la potestad de anular la prueba, advertir al estudiante y citarlo con su Director de Carrera. Si el estudiante no asiste a la citación, podrá ser reportado para proceder con el respectivo procedimiento disciplinario. Una segunda advertencia será reportada para el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.
13. Se recomienda al estudiante estar atento/a a los datos de su evaluación. La consignación de datos que no correspondan a su evaluación será considerado indicio concluyente de copia.

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SÍLABO DEL CURSO

1. ASIGNATURA

AD6100 – Emprendimiento I

2. DATOS GENERALES

- 2.1 Departamento académico: Administración y Negocios Digitales
- 2.2 Malla: 2026
- 2.3 Modalidad: Blended
- 2.4 Créditos: 3
- 2.5 Idioma de dictado: Español
- 2.6 Otras especificaciones:

CARRERA	CICLO	CONDICIÓN	PRERREQUISITOS
Bioingeniería	6	Obligatorio	Ninguno
Ciberseguridad	3	Obligatorio	Ninguno
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial	3	Obligatorio	Ninguno
Ciencia de la Computación	4	Obligatorio	Ninguno
Ingeniería Ambiental	5	Obligatorio	Ninguno
Ingeniería Civil	5	Obligatorio	Ninguno
Ingeniería de la Energía	4	Obligatorio	Ninguno
Ingeniería Electrónica	4	Obligatorio	Ninguno
Ingeniería Industrial	5	Obligatorio	Ninguno
Ingeniería Mecánica	4	Obligatorio	Ninguno
Ingeniería Mecatrónica	4	Obligatorio	Ninguno
Ingeniería Química	5	Obligatorio	Ninguno
Sistemas de Información	4	Obligatorio	Ninguno

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO

Este curso, de naturaleza teórico-práctica, introduce al estudiante en los fundamentos del emprendimiento, brindándole herramientas para identificar oportunidades de negocio y transformarlas en propuestas de valor con potencial de escalabilidad. Su propósito es que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar problemas reales, comprender las necesidades de los usuarios y aplicar metodologías ágiles para formular soluciones innovadoras. El curso aborda los principios básicos de las startups, la validación de problemas mediante investigación de usuarios, la definición del customer persona y de la propuesta de valor, así como el diseño y experimentación de un producto mínimo viable (MVP). A través de proyectos prácticos, los estudiantes darán sus primeros pasos en la planificación de un emprendimiento, integrando análisis de producto, mercado y estrategia.

4. COMPETENCIAS

- TEC-03 Planificar emprendimientos en su área profesional, mediante la identificación de oportunidades de negocio y el análisis de producto, mercado, finanzas y estrategia, que le permitan aprovecharlas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- RA 1 - Desarrollar una propuesta de negocio innovadora basada en una solución tecnológica, identificando oportunidades de mercado y diseñando una propuesta de valor que responda a las necesidades de los usuarios.
- RA2 - Investigar y validar las necesidades de los usuarios y el mercado mediante herramientas de descubrimiento del cliente y experimentación, para evaluar la viabilidad de una oportunidad de negocio.

6. TEMAS

6.1 Emprendimiento, innovación y startups.

- 6.1.1 Emprendimiento tecnológico
- 6.1.2 Innovación
- 6.1.3 Startup vs negocio tradicional

6.2 Tecnologías emergentes y oportunidades de negocio.

- 6.2.1 Ecosistema startup
- 6.2.2 Sectores emergentes
- 6.2.3 IA e innovación

6.3 Identificación y evaluación de oportunidades.

- 6.3.1 Identificación de problemas
- 6.3.2 Customer Discovery
- 6.3.3 Investigación de usuarios
- 6.3.4 Validación del problema

6.4 Propuesta de valor.

- 6.4.1 Value Proposition
- 6.4.2 Ajuste problema-solución (Problem-Solution Fit)

6.5 MVP y experimentación.

- 6.5.1 MVP
- 6.5.2 Hipótesis
- 6.5.3 Aprendizaje validado
- 6.5.4 Iteración

6.6 Modelos de negocio.

- 6.6.1 Business Model Canvas
- 6.6.2 Captura de valor
- 6.6.3 Generación de ingresos

6.7 Viabilidad económica.

- 6.7.1 Pricing
- 6.7.2 Costos relevantes
- 6.7.3 Punto de equilibrio

6.7.4 Unit Economics básicos

6.8 Validación del modelo de negocio.

6.8.1 Diseño de experimentos

6.8.2 Evidencia

6.8.3 Métricas básicas

6.8.4 Toma de decisiones

6.9 Storytelling y Pitch.

7. PLAN DE TRABAJO

7.1 Metodología

El curso se desarrolla bajo un enfoque de aprendizaje activo y experiencial, en el que los estudiantes construyen y validan una oportunidad de negocio a partir de una solución tecnológica o un desafío de ingeniería. Para ello, se integran tres metodologías principales. En primer lugar, se emplea la metodología de aula invertida (Flipped Classroom), mediante la cual los estudiantes revisan los contenidos conceptuales de forma autónoma antes de cada sesión, permitiendo que el tiempo de clase se dedique al análisis, la discusión y el desarrollo de su proyecto. En segundo lugar, se utiliza el aprendizaje basado en equipos (Team-Based Learning, TBL), promoviendo el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y la resolución de problemas en contextos multidisciplinarios. Finalmente, el curso incorpora el aprendizaje basado en proyectos (Project-Based Learning, PBL), a través del cual los equipos aplican herramientas de emprendimiento para identificar oportunidades, comprender las necesidades de los usuarios, diseñar propuestas de valor, validar hipótesis y comunicar el potencial de su iniciativa mediante evidencias.

7.2 Sesiones de teoría

Las sesiones teóricas se desarrollarán bajo la metodología de aula invertida (Flipped Classroom), por lo que el estudiante es responsable de revisar previamente los recursos de aprendizaje proporcionados por el docente, tales como lecturas, videos, podcasts o casos de estudio. Esta preparación permitirá que el tiempo de clase se destine principalmente al análisis, la discusión y la aplicación de los conceptos en situaciones reales de emprendimiento tecnológico. Al inicio de cada sesión podrán realizarse actividades de verificación del aprendizaje previo, seguidas de breves exposiciones del docente para profundizar los conceptos clave y resolver dudas. Finalmente, los estudiantes aplicarán las herramientas presentadas mediante ejercicios, análisis de casos y actividades colaborativas orientadas al desarrollo de su proyecto de emprendimiento.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El curso consta de los siguientes espacios de evaluación¹:

Teoría 100 %	Ciclo regular	Ciclo de verano
EVALUACIÓN CONTINUA (C) EC 1 - Promedio de: Asistencia a clases, participación en clase, y otros elementos de evaluación que el docente considere necesarios	Desde la semana 1 a la semana 8	No aplica

¹ Semanas de evaluación sujetas a cambios que serán comunicados previamente por el docente. Si las condiciones de evaluaciones o entregables académicos lo permiten de manera explícita, el alumno podrá hacer uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para su resolución. Caso contrario, se asumirá que está prohibido el uso de la IA.

como: exposiciones, evaluaciones individuales, trabajos, participación en foros, etc. (5%) EC 2 - Promedio de: Asistencia a clases, participación en clase, y otros elementos de evaluación que el docente considere necesarios como: exposiciones, evaluaciones individuales, trabajos, participación en foros, etc. (5%) PRÁCTICA CALIFICADA (PC) PCPC 1- Práctica Calificada 1 (20%) PCPC 2- Práctica Calificada 2 (20%) EXAMEN (E) EP – Examen Parcial (25%) EF – Examen Final (25%)	Desde la semana 9 a la semana 15 Semana 6 Semana 14 Semana 8 Semana 16	
100%		

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía básica

- Aulet, B. (2013). *Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup*. Wiley.
- Blank, S., & Dorf, B. (2020). *The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company*. K&S Ranch.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation*. Wiley.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value proposition design*. Wiley.
- Ries, E. (2011). *The lean startup*. Crown Business.

Bibliografía complementaria

- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. HarperBusiness.
- Fitzpatrick, R. (2013). *The mom test: How to talk to customers and learn if your business is a good idea when everyone is lying to you*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Maurya, A. (2012). *Running lean: Iterate from plan A to a plan that works*. O'Reilly Media.
- Thiel, P., & Masters, B. (2014). *Zero to one: Notes on startups, or how to build the future*. Crown Business.